계획되지 않은 자동 전환을 위해 **ONTAP** 중재자 서비스를 구성합니다

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/install-ip/concept_mediator_requirements.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

계획되지 않은 자동 전환을 위해 ONTAP 중재자 서비스를 구성합니다 1
ONTAP 중재자 서비스 설치 준비 1
ONTAP 중재자 서비스 설치 또는 업그레이드 5
MetroCluster IP 구성에서 ONTAP 중재자 서비스 구성 13
다른 ONTAP 중재 인스턴스에 MetroCluster 구성 연결 16
ONTAP 중재자 암호 변경 16
ONTAP 중재자 사용자 이름 변경 17
ONTAP 중재자 서비스를 제거합니다 18

계획되지 않은 자동 전환을 위해 ONTAP 중재자 서비스를 구성합니다

ONTAP 중재자 서비스 설치 준비

ONTAP 중재 서비스는 ONTAP 9.7부터 상태 정보를 위한 물리적으로 분리된 리포지토리를 제공하여 MetroCluster IP 구성을 지원하여 예상치 못한 자동 전환을 수행할 수 있습니다. 환경은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. Linux 버전을 업데이트해야 할 수 있습니다.

- ONTAP 중재자 서비스와 MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어를 동일한 MetroCluster 구성과 함께 사용해서는 안 됩니다.
- ONTAP 중재자는 MetroCluster 사이트와 별도의 위치에 있는 Linux 호스트에 설치해야 합니다.
- ONTAP 중재자 서비스는 최대 5개의 MetroCluster 구성을 동시에 지원할 수 있습니다.
- ONTAP 9.7 이상에서는 자동 비계획 전환이 지원됩니다.

MetroCluster 구성에서 중재자를 사용하기 위한 네트워크 요구 사항

MetroCluster 구성에 ONTAP 중재자 서비스를 설치하려면 구성이 여러 네트워크 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

- 왕복 지연 시간

  왕복 지연 시간은 25ms 미만이어야 합니다.

- MTU

  MTU 크기는 1400 이상이어야 합니다.

- 패킷 손실

  패킷 손실은 0.01% 이하여야 합니다.

- 대역폭

  중재자 서비스와 MetroCluster 구성 사이의 링크는 최소 1Gbps의 대역폭을 가져야 합니다.

ONTAP 중재자를 위한 방화벽 요구 사항

ONTAP 중재자가 여러 포트를 사용하여 특정 서비스와 통신합니다.

- 타사 방화벽을 사용하는 경우:
  - HTTPS 액세스를 활성화해야 합니다.
  - 포트 31784 및 3260에서 액세스를 허용하도록 구성해야 합니다.

    기본 Red Hat 또는 CentOS 방화벽을 사용하는 경우, 중재자를 설치하는 동안 방화벽이 자동으로 구성됩니다.

다음 표에는 방화벽에서 허용해야 하는 포트가 나와 있습니다.

포트/서비스	출처	목적지	목적
31784/TCP	ONTAP 클러스터 관리 인터페이스	ONTAP 중재자 웹 서버	REST API(HTTPS)
3260/TCP	ONTAP 클러스터	ONTAP는 iSCSI 대상을 중재합니다	메일박스에 대한 iSCSI 데이터 접속

MetroCluster 구성에서 ONTAP 중재자를 업그레이드하기 위한 지침입니다

ONTAP 중재자를 업그레이드하는 경우 Linux 버전 요구 사항을 충족하고 업그레이드 지침을 따라야 합니다.

- 중재자 서비스는 버전 1.0에서 1.1로 업그레이드할 수 있습니다.
- 모든 중재자 버전은 ONTAP 9.7 이상을 실행하는 MetroCluster IP 구성에서 지원됩니다.

호스트 운영 체제와 중재자를 함께 업그레이드

다음 표에는 중재자 버전을 업그레이드할 뿐 아니라 RHEL/CentOS 7.6에서 최신 RHEL/CentOS 릴리즈로 업그레이드하는 경우의 업그레이드 지침이 나와 있습니다.

대상 Linux 버전	대상 중재자 버전	노트 업그레이드
RHEL/CentOS 7.7	1.1	• 업그레이드는 다음과 같은 순서로 수행해야 합니다. a. RHEL/CentOS 버전 7.6에서 7.7로 운영 체제를 업그레이드합니다. • 참고 *: 운영 체제 업그레이드 중에는 ONTAP 중재자 및 중재자 지원 자동 비계획 전환을 사용할 수 없습니다. 중재자가 버전 1.0 - 1.1의 업그레이드 프로세스를 완료할 때까지 오프라인 상태입니다. a. 호스트를 재부팅하여 커널 모듈 변경 사항을 적용합니다. b. 중재자를 버전 1.0에서 1.1로 업그레이드합니다. "ONTAP 중재자 서비스 설치 또는 업그레이드" • storage iscsi-initiator show 명령은 업그레이드 중에 중재자 서비스에 대한 연결이 중단된다는 것을 보고합니다. • ONTAP 운영 체제는 업그레이드 중에 cf.mccip.med.auso.stDisabled EMS 이벤트를 생성합니다. • ONTAP 운영 체제는 예기치 않은 자동 전환이 다시 활성화될 때 cf.mccip.med.auso.stEnabled EMS 이벤트를 생성합니다.

RHEL/CentOS 8.0 또는 8.1	1.1	직접 업그레이드 경로가 없습니다. 운영 체제를 업그레이드한 후 1.0 버전을 제거하고 1.1 버전을 설치해야 합니다. 1. ONTAP 구성에서 중재자 서비스를 삭제합니다. 'MetroCluster configuration-settings 중재자 제거 2. 중재자 서비스의 1.0 버전을 제거합니다. "ONTAP 중재자 서비스 제거" 3. Linux 운영 체제를 버전 8.0 또는 8.1로 업그레이드합니다. 4. 중재 서비스의 1.1 버전을 설치합니다. "ONTAP 중재자 서비스 설치 또는 업그레이드" 5. ONTAP 구성에 중재자 서비스를 추가합니다. 'MetroCluster configuration-settings add-imator-address-1.1-ip-address'

업그레이드 후

중재자 및 운영 체제 업그레이드가 완료된 후 'storage iscsi-initiator show' 명령을 실행하여 중재자 연결이 작동 중인지 확인해야 합니다.

중재자 **1.1** 설치에서 되돌리기

중재자 버전 1.1에서 1.0으로 직접 되돌릴 수 없습니다. 1.1 버전을 제거하고 1.0 버전을 다시 설치해야 합니다.

1. ONTAP 구성에서 중재자 서비스를 삭제합니다.

   'MetroCluster configuration-settings 중재자 제거

2. 중재 서비스의 1.1 버전을 제거합니다.

   "ONTAP 중재자 서비스 제거"

3. 중재자 서비스의 1.0 버전을 설치합니다.

   "ONTAP 중재자 서비스 설치 또는 업그레이드"

4. ONTAP 구성에 중재자 서비스를 추가합니다.

   'MetroCluster configuration-settings add-중재자-address-1.0-ip-address'

Linux 커널 업그레이드 복구

ONTAP 중재자를 사용하려면 SCST 커널 모듈이 필요합니다. Linux 커널이 업데이트되면 이 종속 관계가 서비스

손실로 이어질 수 있습니다. 커널 패키지가 변경될 경우 SCST 커널 모듈을 재구축하는 것이 좋습니다.

- ONTAP 중재자 버전 1.0에서 1.1로 업그레이드하면 SCST 모듈이 재생성됩니다.
- 커널 모듈 변경 사항은 Linux 커널이 재부팅된 후에 적용됩니다.

다음 절차 중 하나를 사용하여 중재자의 서비스 손실을 초래한 커널 업그레이드를 복구할 수 있습니다.

절차를 참조하십시오	단계

SCST 커널 모듈을 제거하고 다시 설치합니다	중재자 버전에 사용되는 SCST tar 번들이 있어야 합니다.
	• ONTAP 중재자 1.0은 scst-3.3.0.tar.bz2가 필요합니다
	• ONTAP 중재자 1.1에는 scst-3.4.0.tar.bz2가 필요합니다
	a. SCST 모듈을 제거합니다.
	i. 중재자 버전에 필요한 SCST tar 번들을 다운로드하고 압축을 풉니다.
	ii. scst 디렉토리 내에서 다음 명령을 실행합니다.
	`systemctl stop mediator-scst`
	`make scstadm_uninstall`
	`make iscsi_uninstall`
	`make usr_uninstall`
	`make scst_uninstall`
	`depmod`
	b. scst 디렉토리 내부에서 다음 명령을 실행하여 중재자 버전의 SCST 모듈을 다시 설치합니다.
	`make scst_install`
	`make usr_install`
	`make iscsi_install`
	`make scstadm_install`
	`depmod`
	`patch /etc/init.d/scst < /opt/netapp/lib/ontap_mediator/systemd/scst.patch`
	`reboot`

ONTAP 중재자를 제거하고 다시 설치합니다 참고:** ONTAP에서 중재자를 다시 구성해야 합니다.	1. ONTAP 구성에서 중재자 서비스를 삭제합니다. 'MetroCluster configuration-settings 중재자 제거 2. "ONTAP 중재자 서비스를 제거합니다". 3. "중재자 서비스를 다시 설치합니다". 4. ONTAP 구성에 중재자 서비스를 추가합니다. 'MetroCluster configuration-settings add-중재자-address-ip-address'

ONTAP 중재자 서비스 설치 또는 업그레이드

ONTAP 중재자 서비스를 설치하려면 모든 필수 구성 요소가 충족되었는지 확인하고 설치 패키지를 얻고 호스트에서 설치 관리자를 실행해야 합니다.

다음 필수 조건을 충족해야 합니다.

중재자 버전	지원되는 Linux 버전
1.3	• Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
1.2	• Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 8.0, 8.1 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8

ⓘ 커널 버전이 운영 체제 버전과 일치해야 합니다.

- 64비트 물리적 설치 또는 가상 머신
- 8GB RAM
- 사용자: 루트 액세스

Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS를 설치하는 모범 사례와 시스템에 연결된 리포지토리를 설치하는 방법은 다음과 같습니다. 다른 방식으로 설치 또는 구성된 시스템은 추가 단계가 필요할 수 있습니다.

- Red Hat 모범 사례에 따라 Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS를 설치해야 합니다. CentOS 8.x 버전에 대한 지원 기간이 종료되므로 RHEL 또는 CentOS 7.x 호환 버전을 사용하지 않는 것이 좋습니다
- Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS에 ONTAP 중재자 서비스를 설치하는 동안 시스템은 설치 프로그램이 필요한 모든 소프트웨어 종속성을 액세스하고 설치할 수 있도록 적절한 리포지토리에 액세스할 수 있어야 합니다.
- yum installer가 Red Hat Enterprise Linux 리포지토리에서 종속 소프트웨어를 찾으려면 Red Hat Enterprise Linux를 설치하는 동안 또는 유효한 Red Hat 서브스크립션을 사용하여 시스템을 등록해야 합니다.

  Red Hat 서브스크립션 관리자에 대한 자세한 내용은 Red Hat 설명서를 참조하십시오.

- 다음 포트는 사용되지 않고 중재자를 위해 사용할 수 있어야 합니다.

    - 31784
    - 3260
- 타사 방화벽을 사용하는 경우 를 참조하십시오 "ONTAP 중재자를 위한 방화벽 요구 사항"
- Linux 호스트가 인터넷에 액세스할 수 없는 위치에 있는 경우 패키지를 수동으로 설치하거나 필요한 패키지를 로컬 저장소에서 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.

  리포지토리 설정에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.

  Linux 환경에서 LACP(Link Aggregation Control Protocol)를 사용하는 경우 커널을 올바르게 구성하고 'sysctl net.ipv4.conf.all.arp_ignore'가 ""2"로 설정되어 있는지 확인해야 합니다.

  ONTAP 중재자 서비스에는 다음 패키지가 필요합니다.

모든 RHEL/CentOS 버전	RHEL/CentOS 7.x용 추가 패키지	RHEL/CentOS 8.x용 추가 패키지
• OpenSSL • OpenSSL - devel • 커널-devel • GCC 를 참조하십시오 • libselinux-utils • 만듭니다 • redhat-LSB-core를 참조하십시오 • 패치 • bzip2 • python36 • python36-devel • Perl - 데이터 - 덤프 • Perl-ExtUtils-MakeMaker • python3-PIP	• 정책 코어 유틸리티 - 비톤 • python36-PIP	• elfutils -libelf -devel • 정책 코어 유틸리티 - 비톤 - 유틸리티

- 서명 확인이 구성된 경우 이를 비활성화해야 합니다. 이 작업은 다음 두 가지 방법 중 하나로 수행할 수 있습니다.
    - UEFI SecureBoot 메커니즘이 구성된 경우 이를 비활성화합니다.
    - grub.cfg 파일을 업데이트하고 다시 생성하여 서명 확인 메커니즘을 비활성화합니다.
        i. /etc/default/grub 파일을 엽니다.
        ii. GRUB_CMDLINE_LINUX 문 끝에 문자열 module.SIG_WERYCE=0을 추가합니다.
        iii. grub.cfg 파일을 다시 생성하여 변경 사항을 구현합니다.

        'update-bootloader||update-grub||grub2-mkconfig-o/boot/grub2/grub.cfg'

        iv. 호스트를 재부팅합니다.

중재자 설치 패키지는 다음을 포함하는 자동 압축 tar 파일입니다.

- 지원되는 릴리즈의 리포지토리에서 가져올 수 없는 모든 종속성을 포함하는 RPM 파일입니다.
- 설치 스크립트

이 절차에 설명된 대로 유효한 SSL 인증을 권장합니다.

이 절차는 기존 설치의 설치 또는 업그레이드에 사용됩니다.

"MetroCluster 구성에서 ONTAP 중재자를 업그레이드하기 위한 지침입니다"

리포지토리에 대한 액세스를 활성화합니다

운영 체제가…	이러한 리포지토리에 대한 액세스를 제공해야 합니다…
RHEL 7.x를 참조하십시오	RHEL-7-server-optional-rpms
CentOS 7.x	C7.6.1810 - 기본 리포지토리입니다
RHEL 8.x를 참조하십시오	• RHEL-8-for-x86_64-baseos-rpms • RHEL-8-for-x86_64-appstream-rpms
CentOS 8.0	커널-devel

중재자가 설치 프로세스 중에 필요한 패키지에 액세스할 수 있도록 위에 나열된 리포지토리에 대한 액세스를 활성화합니다. 사용 중인 운영 체제에 대해 아래 절차를 따르십시오.

- 에 대한 절차 RHEL 7.x를 참조하십시오 운영 체제.
- 에 대한 절차 RHEL 8.x를 참조하십시오 운영 체제.
- 에 대한 절차 CentOS 7.x 운영 체제.
- 에 대한 절차 CentOS 8.0.1095 이상 운영 체제.

RHEL 7.x 운영 체제에 대한 절차

운영 체제가 * RHEL 7.x * 인 경우:

단계

1. 필요한 리포지토리 구독:

   'Subscription-manager Repos - -enable rhel-7-server-optional-rpms'

   다음 예제에서는 이 명령의 실행을 보여 줍니다.

```
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-7-server-
optional-rpms
Repository 'rhel-7-server-optional-rpms' is enabled for this system.
```

2. yum repolist 명령을 실행합니다.

   다음 예제에서는 이 명령의 실행을 보여 줍니다. '"rhel-7-server-optional-rpms"' 리포지토리가 목록에 나타나야 합니다.

```
[root@localhost ~]# yum repolist
Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
rhel-7-server-optional-rpms | 3.2 kB  00:00:00
rhel-7-server-rpms | 3.5 kB  00:00:00
(1/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/group
|  26 kB  00:00:00
(2/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 2.5 MB  00:00:00
(3/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db
| 8.3 MB  00:00:01
repo id                                        repo name
status
rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64   Red Hat Enterprise Linux 7
Server - Optional (RPMs)   19,447
rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64            Red Hat Enterprise Linux 7
Server (RPMs)              26,758
repolist: 46,205
[root@localhost ~]#
```

RHEL 8.x 운영 체제에 대한 절차

운영 체제가 * RHEL 8.x * 인 경우:

단계

1. 필요한 리포지토리 구독:

   'Subscription-manager Repos — rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms'를 활성화합니다

   'Subscription-manager Repos - -enable rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms'

   다음 예제에서는 이 명령의 실행을 보여 줍니다.

```
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
x86_64-baseos-rpms
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
x86_64-appstream-rpms
Repository 'rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this system.
Repository 'rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this
system.
```

2. yum repolist 명령을 실행합니다.

   새로 가입된 리포지토리가 목록에 나타납니다.

CentOS 7.x 운영 체제에 대한 절차

운영 체제가 * CentOS 7.x * 인 경우:

단계

1. C7.6.1810-Base 리포지토리를 추가합니다. C7.6.1810 - 기본 볼트 리포지토리에는 ONTAP 중재자를 위해 필요한 커널-devel 패키지가 포함되어 있습니다.
2. /etc/yum.repos.d/CentOS-Vault.repo에 다음 줄을 추가합니다.

```
[C7.6.1810-base]
name=CentOS-7.6.1810 - Base
baseurl=http://vault.centos.org/7.6.1810/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
enabled=1
```

3. yum repolist 명령을 실행합니다.

   다음 예제에서는 이 명령의 실행을 보여 줍니다. 목록에 "'CentOS-7.6.1810-Base" 리포지토리가 나타나야 합니다.

```
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: distro.ibiblio.org
 * extras: distro.ibiblio.org
 * updates: ewr.edge.kernel.org
C7.6.1810-base                                                   | 3.6
kB  00:00:00
(1/2): C7.6.1810-base/x86_64/group_gz                            | 166
kB  00:00:00
(2/2): C7.6.1810-base/x86_64/primary_db                          | 6.0
MB  00:00:04
repo id                                          repo name
status
C7.6.1810-base/x86_64                            CentOS-7.6.1810 - Base
10,019
base/7/x86_64                                    CentOS-7 - Base
10,097
extras/7/x86_64                                  CentOS-7 - Extras
307
updates/7/x86_64                                 CentOS-7 - Updates
1,010
repolist: 21,433
[root@localhost ~]#
```

CentOS 8.0.1905 이상 운영 체제에 대한 절차

> CentOS 8.x의 수명 지원은 2021년 12월 31일에 종료됩니다. ONTAP에서 CentOS를 사용하는 경우로 되돌리는 것이 좋습니다 CentOS 7.x 운영 체제 또는 RHEL을 사용합니다.

운영 체제가 * CentOS 8.0.1905 이상인 경우 *:

에 있습니다 "CentOS 볼트"에서 운영 체제와 일치하는 커널-devel 패키지를 찾습니다. 8.0(CentOS 8.0.1905이상) 코어의 최신 버전이 에 있기 때문입니다필요한 커널 모듈을 컴파일하려면 일치하는 kernel-devel 패키지에 대한 액세스를 제공해야 합니다.

단계

1. 커널-devel 패키지를 직접 설치합니다.

   rpm -i\http://vault.centos.org/8.0.1905/BaseOS/x86_64/os/Packages/kernel-devel-$(uname -r).rpm

   > 위의 명령은 CentOS 8.0.1905에만 적용되는 예입니다. 다른 CentoOS 8.x 빌드에 적합한 경로를 변경합니다.

2. 패키지가 이미 설치되었다는 오류가 시스템에 표시되면 패키지를 제거하고 다시 시도하십시오.
   a. kernel-devel 패키지를 제거합니다.

'yum remove kernel-devel'

b. 에 표시된 "rpm" 명령을 반복합니다 1단계.

중재자 설치 패키지를 다운로드합니다

단계

1. ONTAP 중재자 페이지에서 중재자 설치 패키지를 다운로드합니다.

   "ONTAP 중재자 다운로드 페이지"

2. 중재자 설치 패키지가 대상 디렉토리에 있는지 확인합니다.

   "ls"

   ```
   [root@mediator-host ~]#ls
   ./ontap-mediator_1.3
   ```

   인터넷에 액세스할 수 없는 위치에 있는 경우 설치 프로그램이 필요한 패키지에 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다.

3. 필요한 경우, 중재 설치 패키지를 다운로드 디렉토리에서 Linux 중재자 호스트의 설치 디렉토리로 이동합니다.

ONTAP 중재자 설치 패키지를 설치합니다

단계

1. 중재자 설치 패키지를 설치하고 필요에 따라 프롬프트에 응답합니다.

   './ONTAP-중재자_1.3'

   설치 프로세스가 진행되어 필요한 계정을 생성하고 필요한 패키지를 설치합니다. 호스트에 이전 버전의 중재자가 설치되어 있는 경우 업그레이드할지 확인하는 메시지가 표시됩니다.

"ONTAP 중재자 설치의 예(콘솔 출력)"

설치를 확인합니다

단계

1. 다음 명령을 실행하여 ONTAP 중재자 서비스의 상태를 확인합니다.

   '스타emctl'입니다

   ```
    [root@scspr1915530002 ~]# systemctl status ontap_mediator mediator-scst

           • ontap_mediator.service - ONTAP Mediator
               Loaded: loaded
   (/opt/netapp/lib/ontap_mediator/systemd/ontap_mediator.service; enabled;
   ```

```
vendor preset: disabled)

            Active: active (running) since Thu 2020-06-18 09:55:02 EDT;
3 days ago

         Main PID: 3559 (uwsgi)

            Status: "uWSGI is ready"

            CGroup: /system.slice/ontap_mediator.service

                    \u251c\u25003559
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

                    \u251c\u25004510
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

                    \u2514\u25004512
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini



         Jun 18 09:54:43 scspr1915530002 systemd[1]: Starting ONTAP
Mediator...

         Jun 18 09:54:45 scspr1915530002 ontap_mediator[3559]: [uWSGI]
getting INI configuration from
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

         Jun 18 09:55:02 scspr1915530002 systemd[1]: Started ONTAP
Mediator.



         · mediator-scst.service
            Loaded: loaded
(/opt/netapp/lib/ontap_mediator/systemd/mediator-scst.service; enabled;
vendor preset: disabled)

            Active: active (running) since Thu 2020-06-18 09:54:51 EDT;
3 days ago

           Process: 3564 ExecStart=/etc/init.d/scst start (code=exited,
status=0/SUCCESS)
```

```
         Main PID: 4202 (iscsi-scstd)

            CGroup: /system.slice/mediator-scst.service

                    \u2514\u25004202 /usr/local/sbin/iscsi-scstd



         Jun 18 09:54:43 scspr1915530002 systemd[1]: Starting mediator-
scst.service...

         Jun 18 09:54:48 scspr1915530002 iscsi-scstd[4200]:
max_data_seg_len 1048576, max_queued_cmds 2048

         Jun 18 09:54:51 scspr1915530002 scst[3564]: Loading and
configuring SCST[  OK  ]

         Jun 18 09:54:51 scspr1915530002 systemd[1]: Started mediator-
scst.service.

         [root@scspr1915530002 ~]#
```

2. ONTAP 중재자 서비스가 사용하는 포트를 확인합니다. netstat

```
         [root@scspr1905507001 ~]# netstat -anlt | grep -E '3260|31784'

         tcp        0      0 0.0.0.0:31784           0.0.0.0:*
LISTEN

         tcp        0      0 0.0.0.0:3260            0.0.0.0:*
LISTEN

         tcp6       0      0 :::3260                 :::*
LISTEN
```

결과

이제 ONTAP 중재자 서비스가 설치 및 실행됩니다. 중재자 기능을 사용하려면 ONTAP 스토리지 시스템에서 추가 구성을 수행해야 합니다.

MetroCluster IP 구성에서 ONTAP 중재자 서비스 구성

ONTAP 중재자 서비스는 MetroCluster IP 구성에서 사용할 수 있도록 ONTAP 노드에서

구성해야 합니다.

시작하기 전에

- ONTAP 중재자는 두 MetroCluster 사이트에서 연결할 수 있는 네트워크 위치에 성공적으로 설치되어 있어야 합니다.
- ONTAP 중재자 서비스를 실행하는 호스트의 IP 주소가 있어야 합니다.
- ONTAP 중재자 서비스를 위한 사용자 이름과 암호가 있어야 합니다.
- MetroCluster IP 구성의 모든 노드가 온라인 상태여야 합니다.

이 작업에 대해

- 이 작업은 기본적으로 예상치 못한 자동 전환을 활성화합니다.
- 이 작업은 MetroCluster IP 구성에 있는 노드의 ONTAP 인터페이스에서 수행할 수 있습니다.
- ONTAP 중재자 서비스는 최대 5개의 MetroCluster IP 구성으로 구성할 수 있습니다.

단계

1. ONTAP 중재자 서비스를 ONTAP에 추가합니다.

   'MetroCluster configuration-settings 중재자 add-중재자-address_ip-address-of-중재자-host_'

   > 중재자 관리자 사용자 계정의 사용자 이름과 암호를 묻는 메시지가 표시됩니다.

2. 의 자동 전환 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다.

   MetroCluster 쇼

3. 중재자가 실행되고 있는지 확인합니다.

   a. 중재자 가상 디스크를 표시합니다.

      '스토리지 디스크 표시 컨테이너 유형 중재자

```
 cluster_A::> storage disk show -container-type mediator
                         Usable           Disk    Container
Container
 Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
 ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
 NET-1.5                    -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_2
 NET-1.6                    -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_1
 NET-1.7                    -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_2
 NET-1.8                    -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_1
```

b. 권한 모드를 고급으로 설정합니다.

진일진일보한 것

```
 cluster_A::> set advanced
```

c. 중재자 라고 표시된 이니시에이터를 표시합니다.

'스토리지 iSCSI - 이니시에이터 표시 레이블 중재자'

```
 cluster_A::*> storage iscsi-initiator show -label mediator
   (storage iscsi-initiator show)
  +
Status
 Node Type Label    Target Portal      Target Name
Admin/Op
 ---- ---- -------- ------------------ --------------------------------
--------
 node_A_1
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-
9ef1-11e9-8f68- 00a098cbca9e:1 up/up
 node_A_2
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-
9ef1-11e9-8f68-00a098cbca9e:1 up/up
```

다른 **ONTAP** 중재 인스턴스에 **MetroCluster** 구성 연결

MetroCluster 노드를 다른 ONTAP 중재자 인스턴스에 연결하려면 ONTAP 소프트웨어에서 중재자 연결을 구성 해제한 다음 다시 구성해야 합니다.

새 ONTAP 중재자 인스턴스의 사용자 이름, 암호 및 IP 주소가 필요합니다.

이러한 명령은 MetroCluster 구성의 모든 노드에서 실행할 수 있습니다.

단계

1. MetroCluster 구성에서 현재 ONTAP 중재자를 제거합니다.

   'MetroCluster configuration-settings 중재자 제거

2. MetroCluster 구성에 대한 새로운 ONTAP 중재자 연결을 설정합니다.

   'MetroCluster configuration-settings 중재자 add-중재자-address_ip-address-of-중재자-host_'

ONTAP 중재자 암호 변경

ONTAP 중재자 서비스를 설치한 후 암호를 변경할 수 있습니다. 두 가지 방법으로 암호를 변경할 수 있습니다.

이 작업은 ONTAP 중재자 서비스가 설치된 Linux 호스트에서 수행됩니다.

이 명령에 액세스할 수 없는 경우 다음 예에 표시된 대로 전체 경로를 사용하여 명령을 실행해야 할 수 있습니다.

'/usr/local/bin/중재자_change_password'

다음 옵션 중 하나를 선택하여 암호를 변경합니다.

- 다음 예제와 같이 중재자_change_password 명령을 실행하고 프롬프트에 응답합니다.

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_password
Change the Mediator API password by entering the following values:
   Mediator API User Name: mediatoradmin
              Old Password:
              New Password:
         Confirm Password:
The password has been updated successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 다음 명령을 실행합니다.

  MDIATOR_USERNAME=mediatoradmin MEDIA_PASSWORD=mediator1 MEDIATOR_NEW_PASSWORD=mediator2 MEDIATOR_CHANGE_PASSWORD"

  이 예제에서는 암호가 "mediator1"에서 "mediator2"로 변경되었음을 보여 줍니다.

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME=mediatoradmin
MEDIATOR_PASSWORD=mediator1 MEDIATOR_NEW_PASSWORD=mediator2
mediator_change_password
 The password has been updated successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

ONTAP 중재자 사용자 이름 변경

ONTAP 중재자 서비스를 설치한 후 사용자 이름을 변경할 수 있습니다. 두 가지 방법으로 암호를 변경할 수 있습니다.

이 작업은 ONTAP 중재자 서비스가 설치된 Linux 호스트에서 수행됩니다.

이 명령에 액세스할 수 없는 경우 다음 예에 표시된 대로 전체 경로를 사용하여 명령을 실행해야 할 수 있습니다.

'/usr/local/bin/중재자_username'

다음 옵션 중 하나를 선택하여 사용자 이름을 변경합니다.

- 다음 예제와 같이 중재자_change_user 명령을 실행하고 프롬프트에 응답합니다.

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_user
Modify the Mediator API username by entering the following values:
    Mediator API User Name: mediatoradmin
                   Password:
New Mediator API User Name: mediator
The account username has been modified successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 다음 명령을 실행합니다.

  MDIATOR_USERNAME=중재자_PASSWORD=mediator2 MEDIATOR_NEW_USERNAME=mediatoradmin 중재자_CHANGE_USER

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME= mediator
MEDIATOR_PASSWORD='mediator2' MEDIATOR_NEW_USERNAME= mediatoradmin
mediator_change_user
 The account username has been modified successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

ONTAP 중재자 서비스를 제거합니다

필요한 경우 ONTAP 중재자 서비스를 제거할 수 있습니다.

중재자 서비스를 제거하기 전에 중재자를 ONTAP에서 분리해야 합니다.

이 작업은 ONTAP 중재자 서비스가 설치된 Linux 호스트에서 수행됩니다.

이 명령에 액세스할 수 없는 경우 다음 예에 표시된 대로 전체 경로를 사용하여 명령을 실행해야 할 수 있습니다.

'/usr/local/bin/uninstall_ontap_중재자'

단계

1. ONTAP 중재자 서비스를 제거합니다.

   uninstall_ontap_중재자

```
 [root@mediator-host ~]# uninstall_ontap_mediator

 ONTAP Mediator: Self Extracting Uninstaller

 + Removing ONTAP Mediator. (Log:
/tmp/ontap_mediator.GmRGdA/uninstall_ontap_mediator/remove.log)
 + Remove successful.
 [root@mediator-host ~]#
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.